Tutup Buku

Materi tertata,
target terencana.

Aplikasi Pengelolaan Modul Pembelajaran dan Simulasi Indeks Prestasi Semester Berbasis Java.
Untuk mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret.

Dokumen	Keterangan
Tanggal penyusunan	8 November 2026
Target pengumpulan	8 Desember 2026
Tim	2 orang: 1 pengembang aplikasi; 1 penanggung jawab makalah
Platform versi pertama	Windows, data lokal, fungsi utama berjalan offline
Status	Kebutuhan utama disepakati. Pilihan implementasi berlabel rekomendasi.
Nama produk	Tutup Buku

Tujuan dokumen
Menjadi acuan pengerjaan, pengujian, pembagian lingkup, serta penyusunan makalah dan presentasi. Dokumen ini bukan laporan aplikasi yang sudah selesai dibangun.

Dua fungsi utama mendapat prioritas setara: perpustakaan materi belajar dan perencanaan nilai/IP. Tidak ada kebutuhan AI, hosting, atau layanan berbayar untuk fungsi inti.

Kesepakatan terakhir: saran target merata untuk komponen yang masih bebas; kehadiran tercentang pada awalnya; ringkasan manual sebagai judul bagian di materi.

Peta dokumen & cara membaca

Halaman	Isi
3-4	Konteks produk, tujuan, ruang lingkup dan keputusan versi pertama
5-8	Perjalanan pengguna, akun/semester, materi, progres dan catatan
9-12	Komponen nilai, konversi, kehadiran, rumus target dan contoh hitung
13-14	Skenario, nilai aktual/perkiraan, IP semester dan target IP
15-16	Rancangan navigasi dan wireframe layar utama
17-19	Rekomendasi arsitektur, model data dan kualitas aplikasi
20-21	Kriteria penerimaan dan kasus pengujian
22-23	Rencana satu bulan, risiko, demonstrasi dan kelengkapan submission
24-25	Saran pengembangan, sumber dan glosarium

Arti prioritas

• **P0 - wajib:** menjadi syarat versi pertama siap didemokan.

• **P1 - bersyarat:** dikerjakan jika P0 stabil dan tersedia waktu. Penundaan tidak menghapus fitur dari rencana.

• **P2 - pengembangan:** dicatat untuk versi berikutnya; tidak menghambat pengumpulan.

Arti jenis keputusan

Disepakati berasal dari jawaban pengguna. **Rekomendasi implementasi** adalah rancangan teknis untuk mewujudkan kebutuhan tersebut; dapat diganti tanpa mengubah perilaku produk. **Asumsi operasional** adalah detail kecil yang belum dipilih secara eksplisit dan dijelaskan agar tidak tersembunyi.

Sumber aturan akademik: tabel nilai pada gambar yang diberikan pengguna dan keputusan percakapan. PRD tidak menyatakan tabel atau aturan kehadiran ini telah diverifikasi sebagai kebijakan resmi seluruh fakultas.

Konteks, tujuan & keberhasilan

Masalah yang hendak diselesaikan

Mahasiswa dapat memiliki materi yang tersebar, catatan terpisah, dan belum memiliki gambaran nilai yang perlu dicapai pada tiap komponen penilaian. Aplikasi menyatukan ruang belajar dan simulasi akademik agar pengguna dapat membaca materi serta menyusun target sejak awal semester.

Pernyataan masalah ini adalah hipotesis produk dari kebutuhan pengguna. Untuk makalah, validasi melalui wawancara singkat calon pengguna; jangan menulis hasil survei atau manfaat pembelajaran yang belum dibuktikan.

Pengguna dan kebutuhan utama

Pengguna	Kebutuhan
Mahasiswa pengguna utama	Membaca materi kuliah/peminatan, memberi tanda selesai, melanjutkan bacaan dan menulis catatan.
Mahasiswa perencana nilai	Memasukkan komponen penilaian sendiri, mengunci nilai aktual/asumsi, melihat target dan membandingkan IP skenario.
Tim penyusun konten	Menyiapkan materi contoh yang rapi, bersumber jelas, dan dapat diedit sebagai konten lokal.

Indikator keberhasilan versi pertama

• Seluruh alur P0 dan uji hitung pada halaman 20-21 lulus sebelum rilis.

• Pengguna dapat menjalankan alur materi dan simulasi dari paket Windows tanpa membuka IDE.

• Data, catatan, nilai aktual, dan skenario tetap tersedia setelah aplikasi ditutup lalu dibuka kembali.

• Uji coba diusulkan kepada 3-5 mahasiswa: amati keberhasilan membaca/menandai materi dan menyusun satu skenario tanpa bantuan langkah demi langkah. Catat hasil nyata.

Batas manfaat

Aplikasi menghitung berdasarkan masukan dan asumsi, bukan memprediksi kemampuan mahasiswa. Progres selesai tidak membuktikan penguasaan materi. IP yang seluruh nilainya perkiraan tetap ditandai sebagai simulasi.

Ruang lingkup versi pertama

ID / prioritas	Kebutuhan dan batas
F01-F03 / P0	Akun NIM-password lokal, profil, beberapa semester, mata kuliah/SKS, dashboard dua pintu: Modul dan Simulasi Nilai.
F04-F05 / P0	Materi bawaan dan buatan pengguna; editor Markdown dan pratinjau; jalur kuliah dan peminatan terpisah.
F06-F07 / P0	Penanda selesai manual, posisi bacaan terakhir dan catatan teks pribadi per materi.
F08 / P0	Komponen penilaian bebas, bobot langsung terhadap nilai akhir, skor perolehan/maksimum.
F08G / P1	Pengelompokan satu tingkat: komponen induk dan butir berbobot. Fallback resmi: mode langsung tetap lengkap.
F09-F10 / P0	Nilai huruf langsung atau detail komponen; aktual/perkiraan; target satu atau banyak komponen bebas.
F11-F13 / P0	Simpan/bandingkan skenario, IP semester, pembanding target IP, checkbox syarat kehadiran.
F14-F15 / P1	Pencarian judul materi serta backup/restore melalui antarmuka.
F16-F20 / P2	PDF, online, saran otomatis kombinasi nilai antar-matkul, IPK, kuis dan AI. Rincian halaman 24.

Keputusan pembatasan

Tidak ada UTS/UAS wajib. Tidak ada email, sinkronisasi, video tertanam, LaTeX, editor visual seperti Word, atau impor PDF pada P0. Ringkasan manual menggunakan bagian biasa pada Markdown, bukan fitur khusus. Materi dan simulasi tetap menjadi dua pilar wajib.

Gerbang lingkup: mode pembobotan kelompok hanya diaktifkan jika normalisasi, konversi, solver target, dan skenario mode langsung sudah lolos uji. Jangan mengurangi fitur target banyak komponen untuk mengejar fitur tambahan.

Perjalanan pengguna utama

Alur	Langkah dan hasil yang diharapkan
A. Mulai menggunakan	Daftar dengan NIM dan password → isi nama/program studi → buat semester → tandai semester aktif → buka dashboard. Akun tidak bergantung pada nomor semester.
B. Menyiapkan kuliah	Tambah mata kuliah dan SKS → pilih mode nilai → buat komponen/bobot atau pilih huruf → simpan. Struktur belum lengkap boleh disimpan sebagai draf.
C. Belajar	Pilih kuliah atau peminatan → buka materi → baca → tambah catatan → tandai selesai. Saat kembali, tombol Lanjutkan membuka materi terakhir dan posisi bacaan.
D. Merencanakan sejak awal	Tentukan target C/60 atau target lain → biarkan komponen belum diketahui tetap bebas → lihat saran target awal → ubah/kunci asumsi → hitung ulang → simpan skenario.
E. Memasukkan hasil ujian	Masukkan nilai aktual pada data utama → buka skenario → terima peringatan perubahan aktual → pilih perbarui skenario. Nilai aktual tidak ditimpa oleh asumsi.
F. Melihat IP	Tetapkan nilai langsung atau hasil skenario untuk seluruh mata kuliah → pilih skenario semester → lihat IP, status perkiraan, dan selisih terhadap target.

Keadaan kosong dan kegagalan

• Belum ada semester: tampilkan tombol Buat Semester, bukan angka IP nol.

• Belum ada materi: tampilkan Tambah Materi dan pilihan salin materi contoh.

• Bobot tidak valid: simpan draf diperbolehkan, tetapi hasil nilai/IP ditahan dengan alasan.

• Gagal menyimpan: pertahankan isi editor, tampilkan pesan dan tombol Coba Lagi; jangan mengaku data tersimpan.

Akun, profil & semester

ACC-01 / Registrasi dan login

NIM adalah primary key akun lokal berbentuk teks, unik setelah spasi awal/akhir dibuang; angka nol di depan dipertahankan. Tidak diasumsikan panjang atau pola NIM tertentu. Registrasi meminta NIM, password, konfirmasi password dan nama. Program studi dilengkapi di profil. NIM tidak dapat diedit pada versi pertama.

Password disimpan sebagai hash ber-salt, bukan teks biasa. Rekomendasi: PBKDF2 melalui Java, parameter disimpan bersama hash dan dipilih mengikuti panduan keamanan saat implementasi. Password minimal 8 karakter adalah asumsi operasional. Pesan login gagal tidak membocorkan password. Logout mengakhiri profil aktif.

ACC-02 / Isolasi dan batas offline

Beberapa akun dapat terdaftar pada perangkat yang sama, tetapi setiap akun hanya melihat data miliknya. Tidak ada verifikasi NIM ke sistem kampus. Pemulihan password melalui email belum tersedia; tidak ada password universal. Halaman pendaftaran menjelaskan batas pemulihan versi lokal.

ACA-01 / Struktur akademik

Data	Aturan
Profil	Nama dan program studi dapat diedit; semester aktif menunjuk salah satu semester milik akun.
Semester	Nomor semester, tahun akademik dan ganjil/genap. Kombinasi tahun/periode tidak boleh terduplikasi dalam satu akun.
Mata kuliah	Nama wajib, kode opsional, SKS numerik lebih dari 0 wajib. Nilai kosong bukan nol.
Perubahan semester	Mengubah semester aktif tidak menghapus data semester lama.
Penghapusan	Konfirmasi menyebut data turunan yang terpengaruh. Batal tidak mengubah data; nilai atau materi milik semester lain tidak ikut terhapus.

Pilihan program studi tidak di-hardcode berdasarkan dugaan. Versi awal dapat menggunakan teks yang diisi pengguna, lalu daftar resmi dapat ditambahkan setelah diverifikasi.

Modul & editor Markdown

LEARN-01 / Dua jalur konten

Kuliah: Semester → Mata Kuliah → Modul/Bab → Materi.
Peminatan: Peminatan → Bidang (misalnya ML) → Materi.
Satu materi mempunyai tepat satu lokasi pemilik. Jika materi serupa dibutuhkan di jalur lain, salin sebagai materi terpisah; penyuntingan tidak merambat ke salinannya.

LEARN-02 / Membuat dan membaca

Elemen	Perilaku versi pertama
Isi	Judul, paragraf, heading, daftar, teks tebal/miring, tabel Markdown, blok kode, gambar dan tautan.
Pratinjau	Dua tab Tulis dan Pratinjau atau panel berdampingan. Kode ditampilkan sebagai teks monospace, bukan dijalankan.
Gambar	Pilih file lokal PNG/JPEG, salin ke folder aset aplikasi, lalu sisipkan referensi relatif. Rumus menggunakan gambar.
Tautan	YouTube/Drive/sumber dibuka di browser luar atas klik pengguna; memerlukan internet. Tidak ada pemutar video.
Ringkasan	Ditulis manual sebagai heading Ringkasan dalam materi. Tidak ada generator atau kuis pada P0.
Metadata	Judul, urutan, sumber/atribusi opsional dan waktu perubahan. Judul wajib; draf kosong boleh disimpan.

LEARN-03 / Konten bawaan dan simpan

Usulan konten demo: 3 materi PBO dan 2 materi pengantar peminatan, ditulis oleh tim; jumlah ini asumsi perencanaan, bukan klaim semua bidang lengkap. Konten contoh disalin menjadi milik akun agar catatan/edit terisolasi. Catat sumber dan hak penggunaan gambar.

Tombol Simpan memberi status berhasil/gagal. Autosave materi setelah jeda ketik diusulkan 2 detik, dengan penanda Belum tersimpan. Saat berpindah layar sebelum simpan selesai, tawarkan Simpan, Buang perubahan, atau Batal. Fungsi inti tidak mengambil gambar dari internet secara otomatis.

Progres & catatan belajar

LEARN-04 / Penanda selesai

Pengguna menandai atau membatalkan status selesai secara manual. Membuka halaman tidak otomatis menyelesaikan materi. Progres modul = jumlah materi selesai dibagi jumlah materi di modul. Progres mata kuliah dihitung langsung dari seluruh materinya, bukan rata-rata persentase bab.

> Contoh: bab pertama berisi 2 materi dan bab kedua 8 materi. Jika hanya 2 materi bab pertama selesai, progres mata kuliah adalah 2/10 = 20%, bukan 50%. Jika belum ada materi, tampilkan Belum ada materi.

LEARN-05 / Lanjutkan bacaan terakhir

• Simpan ID materi terakhir dan posisi gulir setelah pengguna membaca. Posisi diusulkan disimpan sebagai rasio 0-1 agar menyesuaikan ukuran jendela.

• Tombol Lanjutkan di area Modul membuka materi dan posisi terakhir setelah login kembali.

• Jika materi telah dihapus, tampilkan pemberitahuan dan buka daftar materi. Jika isi berubah sehingga posisi tidak relevan, kembali ke awal materi.

LEARN-06 / Catatan pribadi

Setiap akun dapat menyimpan satu catatan teks per materi dan mengeditnya. Catatan terpisah dari isi dan ringkasan. Catatan tidak masuk ke konten bawaan akun lain. Hapus catatan memerlukan konfirmasi; kegagalan simpan tidak mengosongkan editor.

Konten yang belum tersedia

Gambar yang hilang menampilkan placeholder beserta nama file, bukan menghentikan aplikasi. Markdown tidak valid tetap ditampilkan sebagai teks yang dapat diperbaiki. Materi yang belum lengkap diberi label Draf sehingga tidak dipromosikan sebagai modul lengkap.

Kriteria penerimaan

Tanda selesai, posisi bacaan dan catatan bertahan setelah restart. Menambahkan materi baru mengubah penyebut progres. Memindahkan urutan materi tidak menghapus catatan. Membaca saat offline tetap menampilkan teks, tabel, kode dan gambar lokal.

Komponen nilai & normalisasi

GRADE-01 / Komponen fleksibel

Pengguna bebas membuat tugas, kuis, praktikum, proyek, UTS, UAS atau nama lain. Tidak ada komponen wajib. Satu mata kuliah boleh hanya memiliki proyek 100%. Komponen kosong berarti belum diketahui, bukan mendapat nol.

Mode	Aturan
Langsung / P0	Setiap item mempunyai bobot terhadap nilai akhir. Tugas 1 dan Tugas 2 dapat menjadi item terpisah. Jumlah bobot wajib 100% sebelum hasil final dihitung.
Kelompok / P1	Satu tingkat: induk berbobot terhadap nilai akhir; anak berbobot terhadap induk. Jumlah bobot induk 100%, dan anak dalam setiap induk 100%. Tidak ada kelompok bertingkat lebih dalam.
Bobot efektif	Mode kelompok: bobot efektif anak = bobot induk × bobot anak / 100. Solver bekerja pada item daun dengan bobot efektif.

GRADE-02 / Skor perolehan dan maksimum

Nilai normalisasi n = 100 × perolehan / maksimum.
Contoh: 8/10 = 80; 35/40 = 87,5. Maksimum harus lebih dari 0, dan perolehan berada di antara 0 dan maksimum. Skor desimal diperbolehkan. Bonus melebihi maksimum belum didukung pada versi pertama.

Bobot disarankan input hingga 2 desimal; total diperiksa tepat menggunakan desimal. Bobot 0 boleh untuk komponen informatif dan tidak ikut solver. Jika total 99,99% atau 100,01%, tandai tidak valid; jangan menormalkan diam-diam.

GRADE-03 / Nilai akhir numerik

S = jumlah(n_i × w_i / 100). Gunakan semua item yang berkontribusi. Nilai hanya lengkap jika setiap item berbobot positif mempunyai nilai aktual atau asumsi skenario yang sah. Menghapus/mengubah bobot memicu perhitungan ulang dan penanda skenario perlu ditinjau.

> Data aktual adalah masukan nilai yang sudah diperoleh. Saran solver tidak otomatis berubah menjadi nilai aktual. Semua skor yang belum terisi tetap terlihat sebagai Belum ada nilai.

Konversi, kelulusan & kehadiran

Rentang skor S	Huruf	Bobot IP	Status nilai
85 ≤ S ≤ 100	A	4,00	Lulus
80 ≤ S < 85	A-	3,70	Lulus
75 ≤ S < 80	B+	3,30	Lulus
70 ≤ S < 75	B	3,00	Lulus
65 ≤ S < 70	C+	2,70	Lulus
60 ≤ S < 65	C	2,00	Lulus
55 ≤ S < 60	D	1,00	Tidak lulus
0 ≤ S < 55	E	0,00	Tidak lulus

Rentang mengikuti gambar pengguna, diperluas secara kontinu untuk desimal sesuai kesepakatan. Tidak ada pembulatan sebelum konversi: 84,5 tetap A-, 59,99 tetap D. Huruf langsung tidak dikonversi menjadi satu skor angka buatan.

GRADE-04 / Checkbox kehadiran

Checkbox **Syarat kehadiran terpenuhi** tercentang ketika mata kuliah dibuat. Label awal: Asumsi, belum diverifikasi. Acuan awal adalah 75% atau 12 dari 16 pertemuan; angka acuan dapat diedit per mata kuliah, tetapi P0 tidak memiliki absensi per tanggal atau evaluasi hadir otomatis.

Dicentang: gunakan hasil nilai biasa. Tidak dicentang: nilai akhir efektif menjadi **E, bobot IP 0**, termasuk pada mode huruf langsung. Tampilkan alasan kehadiran dan tetap simpan nilai angka/huruf sebelum override. Dicentang kembali mengembalikan hasil berdasarkan nilai yang tersimpan.

Target lulus vs target angka

Target lulus default adalah 60/C. Pengguna dapat memilih target angka 0-100 atau huruf. Target D/E boleh sebagai eksperimen, tetapi tidak dilabeli Lulus. Jika kehadiran tidak terpenuhi, solver boleh menunjukkan target akademik, namun harus menegaskan bahwa target kelulusan tidak terpenuhi oleh nilai saja.

Presisi tampilan tidak boleh mengubah keputusan. Tampilkan cukup digit atau tanda pendekatan untuk angka di dekat batas; jangan menampilkan 85,00/A- tanpa penjelasan bahwa nilai sebenarnya masih di bawah 85.

Target banyak komponen sejak awal

PLAN-01 / Tiga keadaan item

Aktual: nilai yang sudah diperoleh, tetap pada skenario.
Asumsi terkunci: nilai perkiraan yang dipilih pengguna.
Bebas: nilai belum diketahui yang akan diberi saran target.
Bobot w di rumus berikut adalah pecahan, misalnya 30% = 0,30.

Rumus inti
K = jumlah(n_i × w_i) untuk item aktual dan asumsi terkunci.
W = jumlah bobot item bebas yang lebih dari 0.
x = (T - K) / W.
T adalah target nilai akhir. Nilai normalisasi x disarankan sama untuk seluruh item bebas.

Target huruf diterjemahkan ke batas bawah: A=85, A-=80, B+=75, B=70, C+=65, C=60, D=55, E=0. Target E=0 berarti ambang minimum, bukan janji huruf tepat E. UI menggunakan label Minimal mencapai target.

Keadaan	Perilaku wajib
W > 0; 0 < x ≤ 100	Tampilkan x untuk setiap item bebas. Jelaskan ini satu saran merata, bukan satu-satunya kombinasi.
x ≤ 0	Tampilkan target minimum 0 dan pesan target sudah tercapai dari kontribusi terkunci.
x > 100	Tampilkan target tidak mungkin dengan asumsi saat ini. Jangan memotong x menjadi 100 seolah-olah target tercapai.
W = 0	Tidak membagi dengan nol. Bandingkan K dengan T dan tampilkan tercapai atau belum tercapai.
Bobot tidak valid	Jangan menjalankan solver; tampilkan jumlah bobot dan lokasi masalah.

Pengguna dapat mengubah dan mengunci satu saran, lalu menghitung ulang komponen bebas lainnya. Saran tidak pernah menimpa item aktual/terkunci. Simpan skenario secara eksplisit. Untuk target pecahan berulang, gunakan presisi desimal tinggi dan tampilkan target dibulatkan ke atas sesuai ketelitian input, dengan label Target minimum aman; konversi nilai aktual tetap tanpa pembulatan.

Contoh perhitungan yang wajib cocok

Kasus A / Perencanaan bertahap

Tahap	Kontribusi tetap / bobot bebas	Hasil
Tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%; target 60; semua bebas	K=0; W=1	Tugas=60, UTS=60, UAS=60
Tugas diasumsikan 80 dan dikunci	K=80×0,20=16; W=0,80	UTS=55, UAS=55
UTS aktual 30; tugas tetap diasumsikan 80	K=16+30×0,30=25; W=0,50	UAS=(60-25)/0,50=70
Tugas aktual 80; UTS aktual 30; UAS aktual 70	S=16+9+35=60	C; bobot IP 2,00 jika hadir terpenuhi

Kasus B / Komponen tidak bernama UTS atau UAS

Praktikum 40% dan proyek 60%, target B/70. Semua bebas → masing-masing 70. Praktikum aktual 90 → K=36; proyek perlu (70-36)/0,60=56,666... . Tampilkan target minimum aman 56,67 pada skala 100. Komponen dan nama tidak memengaruhi rumus.

Kasus C / Skala skor berbeda dan bobot kelompok

Tugas 1: 8/10 → 80; Tugas 2: 35/40 → 87,5. Jika bobot dalam kelompok adalah 40% dan 60%, nilai kelompok = 84,5. Jika kelompok bernilai 20% terhadap mata kuliah, kontribusi = 16,9. Mode langsung yang setara: Tugas 1 berbobot 8%, Tugas 2 berbobot 12%.

Kasus D / Target tidak mungkin

UTS 70% bernilai aktual 20, UAS 30% bebas, target 60. K=14 dan x=(60-14)/0,30=153,333... . Nilai maksimum akhir hanya 14+30=44. Tampilkan ketidakmungkinan dan minta pengguna meninjau target/asumsi; jangan menawarkan mengubah nilai aktual sebagai jalan pintas.

Kasus E / Target sudah aman secara angka

Proyek 80% aktual 90 dan tugas 20% bebas, target 60. K=72 sehingga x negatif. Target minimum tugas adalah 0; nilai akhir terendah 72. Tetap tampilkan syarat kehadiran dan status asumsi.

Skenario & pemisahan data

SCN-01 / Skenario semester

Satu skenario dimiliki satu akun dan satu semester. Isinya mencakup pilihan nilai/hitung tiap mata kuliah. Pengguna dapat membuat, menggandakan, mengganti nama, menyimpan, membuka dan menghapus skenario. Contoh nama: Realistis, Target B, Optimistis. Tidak ada batas keras jumlah skenario pada P0.

Lapisan	Aturan
Data utama	Menyimpan komponen, nilai aktual dan status kehadiran dasar. Hanya aksi Ubah Nilai Aktual yang mengubah nilai aktual.
Data skenario	Menyimpan asumsi terkunci, target, saran bebas, mode huruf/detail, serta asumsi kehadiran. Tidak mengubah data utama.
Nilai huruf langsung	Pengguna memilih A sampai E dan status aktual/perkiraan. Nilai perkiraan berada dalam skenario; nilai aktual dicatat eksplisit sebagai data utama.
Pembaruan aktual	Skenario menyimpan revisi acuan. Jika aktual/bobot/SKS berubah, tandai Perlu diperbarui. Pengguna meninjau dan memperbarui, bukan ditimpa diam-diam.
Skenario lama	Boleh dibaca sebagai snapshot dengan label kedaluwarsa. Tidak ditampilkan sebagai IP terkini tanpa pembaruan.

SCN-02 / Beralih mode dan membandingkan

Setiap mata kuliah menggunakan satu mode aktif per skenario: Huruf Langsung atau Detail Komponen. Beralih mode tidak menjumlahkan dua hasil dan tidak menghapus data mode lain. Konfirmasi menjelaskan hasil mana yang dipakai dalam IP.

Perbandingan P0 cukup dua skenario dalam tabel: mata kuliah, SKS, hasil huruf efektif, status aktual/perkiraan, dan IP. Tidak memerlukan grafik. Skenario hanya dapat dibandingkan sebagai rencana terkini bila struktur semester dan revisinya selaras.

Aturan antarmuka

Gunakan label Aktual, Asumsi terkunci dan Saran. Tampilkan nama skenario aktif di atas layar. Mengubah skenario menampilkan Belum disimpan sampai penyimpanan berhasil. Refresh revisi membuang asumsi item yang telah menjadi aktual setelah pengguna menyetujuinya.

IP semester & target IP manual

GPA-01 / Prasyarat dan rumus

IP = jumlah(bobot huruf efektif × SKS) / jumlah(SKS). Setiap mata kuliah pada semester harus memiliki SKS sah dan satu hasil efektif yang lengkap: huruf langsung, detail lengkap, atau hasil E karena kehadiran. Nilai D/E tetap dihitung dalam penyebut SKS. IPK, pengulangan dan mata kuliah non-IP tidak termasuk P0.

Jika ada mata kuliah belum mempunyai hasil lengkap, jangan tampilkan IP parsial atau menganggap nilainya E. Tampilkan Belum lengkap, daftar mata kuliah bermasalah dan tindakan melengkapinya. Semester kosong juga tidak memiliki IP.

Mata kuliah	SKS	Hasil	Bobot × SKS
Mata kuliah 1	3	A (perkiraan)	4×3 = 12
Mata kuliah 2	3	A (perkiraan)	4×3 = 12
PBO	3	C (hasil skenario detail)	2×3 = 6
Mata kuliah 4	2	B (perkiraan)	3×2 = 6
Total	11	Semua terisi	36

IP skenario = 36/11 = 3,272727...; tampilan 3,27. Jika PBO tidak memenuhi kehadiran, bobotnya menjadi 0, sehingga IP = 30/11 = 2,727272...; tampilan 2,73. Dua desimal IP hanya format tampilan; perbandingan target menggunakan hasil sebelum pembulatan.

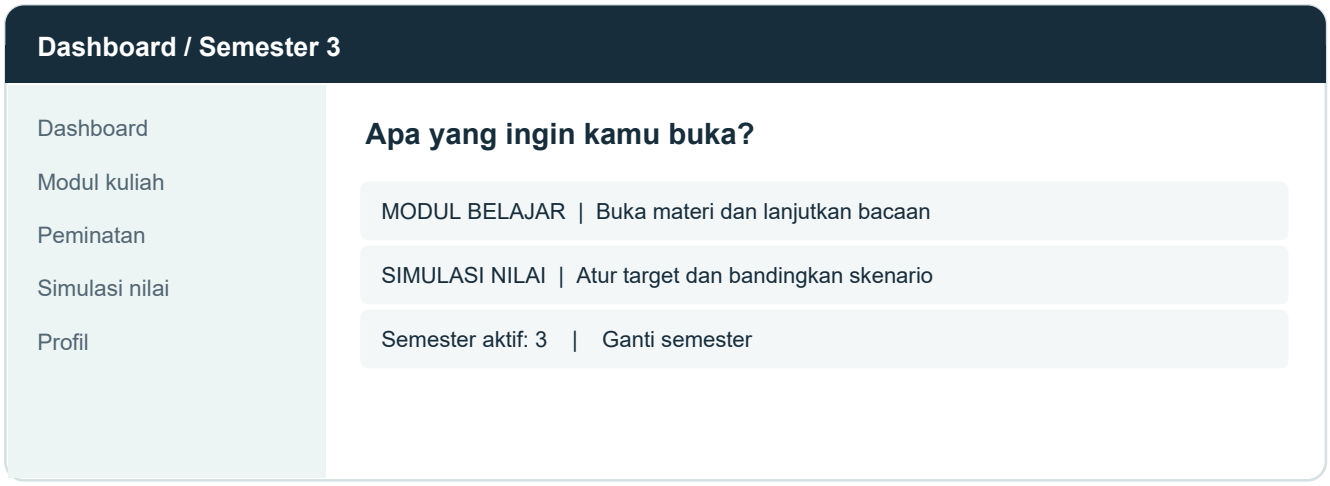
GPA-02 / Target IP

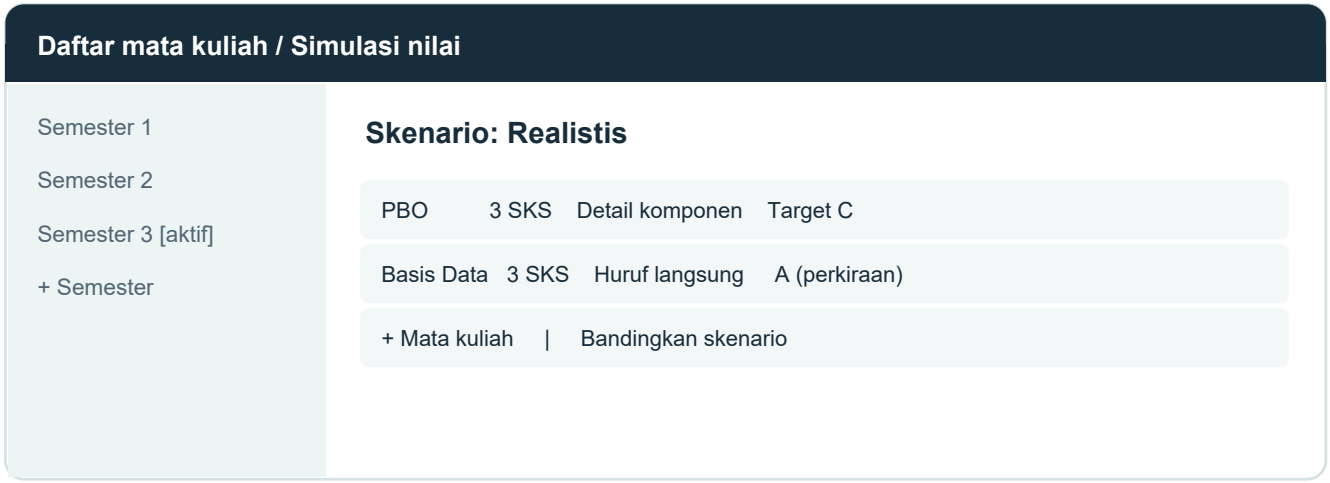
Pengguna memasukkan target 0-4,00. Aplikasi menampilkan IP skenario, selisih dan status Tercapai/Belum tercapai. Pengguna mencoba kombinasi huruf/target komponen secara manual. Tidak ada pencarian otomatis kombinasi nilai antar-mata-kuliah pada P0.

Label hasil: IP Simulasi jika masih ada asumsi nilai atau kehadiran; IP Berdasarkan Input Aktual jika seluruh sumber dikonfirmasi aktual. Keduanya tetap bukan transkrip resmi kampus.

Navigasi & layar utama

Rekomendasi visual: sederhana, terinspirasi kerapian Notion, tema terang, latar netral dan satu warna aksen. Tidak meniru merek atau aset Notion. Pengguna memilih modul atau perhitungan dari dashboard; ringkasan tidak memaksa satu fitur menjadi lebih utama.





Daftar layar P0

Login/Daftar; Profil; Dashboard; Pengelolaan Semester dan Mata Kuliah; Daftar Modul/Peminatan; Pembaca dan Editor; Detail Nilai/Target; Daftar dan Perbandingan Skenario. Form tambah/edit dapat berupa dialog agar jumlah halaman tetap terkendali.

Usulan ukuran minimum 1024×768. Konten panjang dapat digulir; tombol utama tidak tertutup. Kesalahan input tampil dekat field, bukan hanya dialog umum. Status menggunakan teks dan ikon, tidak hanya warna.

Layar belajar & perencanaan

Modul / PBO / Class dan Object

Bab 1
> Class dan Object
Constructor
Bab 2
+ Materi

Class dan Object

Baca | Tulis Markdown | Pratinjau

Isi materi, contoh kode dan gambar lokal

[ ] Selesai Catatan pribadi Simpan

Simulasi / PBO / Skenario Realistis

Data mata kuliah
Nilai aktual
Target & asumsi
Kehadiran

Target: C / 60

Tugas 20% 80 Asumsi terkunci

UTS 30% 30 Aktual

UAS 50% 70 Saran target

Komponen wajib layar simulasi

• Tombol Tambah komponen, nama, bobot, perolehan/maksimum, status dan kunci. Jumlah bobot selalu terlihat.

• Target angka/huruf, tombol Hitung Target, pesan kelayakan dan rumus singkat yang bisa dibuka.

• Checkbox kehadiran tercentang default dengan label asumsi; hilangkan centang → E dengan alasan jelas.

• Hasil numerik, huruf efektif, lulus/tidak lulus, nama skenario, serta Simpan Skenario.

Saat belum ada nilai, gunakan placeholder kosong, bukan angka 0 otomatis. Mengisi nilai aktual dilakukan di area yang jelas terpisah dari asumsi. Layar tidak memuat istilah teknis database atau rumus internal yang tidak membantu keputusan pengguna.

Arsitektur & penerapan PBO

Rekomendasi implementasi: Java + JavaFX, Maven, SQLite melalui JDBC, serta pustaka CommonMark untuk Markdown. Gunakan parser yang tersedia, bukan menulis parser sendiri. Uji kompatibilitas JDK/JavaFX dan kunci versi pada minggu pertama. Teknologi ini usulan, bukan keputusan pengguna yang telah diuji.

Lapisan	Tanggung jawab
Tampilan / controller	Form JavaFX, navigasi, tabel, validasi awal dan status penyimpanan. Tidak menyimpan rumus nilai di event tombol.
Domain / service	GradeCalculator, TargetPlanner, SemesterGpaService, ScenarioService, LearningService dan AuthService.
Model	User, Semester, Course, AssessmentItem, Material, LearningProgress dan Scenario.
Repository	Akses data melalui interface; implementasi SQLiteRepository menyimpan data dan menangani transaksi.
Render materi	Markdown → HTML → pembaca. Raw HTML/script dinonaktifkan; tabel memakai ekstensi yang sesuai. [R2]

Pemetaan materi kuliah

Class/object: entitas domain. **Encapsulation:** perubahan skor/bobot lewat method tervalidasi. **Abstraction:** interface repository dan GradeEvaluationStrategy. **Polymorphism:** DirectLetterEvaluation dan WeightedScoreEvaluation menghasilkan hasil nilai melalui kontrak sama.

Inheritance: opsional pada kelas dasar strategi jika memang ada perilaku bersama; jangan membuat hierarki tanpa kebutuhan. **Generics/collections:** List<AssessmentItem> dan Map ID-nilai. **String:** judul, Markdown, dan parsing input. **I/O/exceptions:** aset, simpan/muat dan kegagalan data.

Multithreading: proses simpan/render yang berpotensi lama dilakukan di worker; pembaruan tampilan melalui thread GUI. **Assertions:** opsional untuk invariant internal; validasi pengguna tetap eksplisit. Tidak semua materi harus dipaksakan menjadi fitur.

Rujukan teknis: OpenJFX [R1], CommonMark [R2], SQLite JDBC [R3]. Rancang sebagai satu aplikasi desktop; tidak membutuhkan server, microservice, atau arsitektur jaringan.

Model data yang direkomendasikan

Entitas	Atribut penting dan relasi
User	nim TEXT PK, password_hash, salt, parameter_hash, nama, program_studi, active_semester_id.
Semester	id, owner_nim FK, nomor, tahun_akademik, periode. Satu user memiliki banyak semester.
Course	id, semester_id FK, nama, kode opsional, sks, attendance_met default true, attendance_confirmed, acuan kehadiran, revisi.
AssessmentItem	id, course_id FK, nama, bobot, actual_earned nullable, actual_max, parent_id opsional untuk P1. Parent tidak menyimpan skor aktual anak secara ganda.
CourseGrade	course_id, mode aktual, actual_letter nullable. Status final input berbeda dari perkiraan skenario.
LearningModule / InterestField	Module milik Course; InterestField milik User. Keduanya memiliki urutan/nama.
Material / Asset	Material: id, owner, module_id ATAU interest_id, judul, markdown, sumber, urutan, revisi. Asset: path relatif, tipe, pemilik.
LearningProgress / Note	user+material unik, selesai, posisi_baca, revisi_bacaan, waktu_akses. Note menyimpan teks pribadi.
Scenario	id, user, semester, nama, target_ip, basis_revision, waktu_simpan. Memiliki snapshot referensi untuk hasil yang dapat dijelaskan.
ScenarioCourse / Item	Mode, target akhir, perkiraan huruf, asumsi kehadiran; per item: nilai normalisasi asumsi, locked, sumber aktual/saran dan revisi acuan.

Integritas dan perubahan data

Seluruh query dibatasi akun pemilik. Foreign key dan transaksi menjaga data terkait. Penghapusan induk dikonfirmasi dan diproses atomik. Keunikan NIM, relasi kepemilikan, serta maksimum skor positif diperiksa di service dan database bila memungkinkan.

Simpan input sebagai sumber utama; hasil hitung dapat dihitung ulang. Snapshot skenario mempertahankan asumsi dan versi aturan. Perubahan aktual/bobot/SKS menaikkan revisi dan menandai skenario lama. Model ini sketsa konseptual, bukan skema SQL final.

Kualitas, penyimpanan & distribusi

Aspek	Persyaratan dan target verifikasi
Offline	Login lokal, materi/aset lokal, catatan, kalkulasi dan skenario tetap berjalan tanpa jaringan. Tautan luar satu-satunya kebutuhan internet pengguna.
Persistensi	Simpan otomatis untuk perubahan yang valid; tampilkan status. Gunakan transaksi dan tulis file aset secara aman. Data tidak diletakkan di folder instalasi yang mungkin read-only.
Keamanan dasar	Password hash+salt; query berparameter; isolasi akun; jangan log password. Matikan script/raw HTML berbahaya pada pratinjau materi.
Kegagalan	Database/file tidak dapat diakses → pesan jelas, tidak mereset data menjadi kosong. Pertahankan edit yang belum tersimpan dan tawarkan coba lagi.
Responsivitas	Target awal, belum terukur: hitung 30 mata kuliah × 20 item di bawah 1 detik pada laptop demo. UI tidak membeku ketika menyimpan/render.
Keterbacaan	Uji pada 1366×768 dan skala tampilan 125%. Teks, tabel dan tombol tidak terpotong; keyboard dapat berpindah antar-input.
Presisi	Gunakan BigDecimal atau pendekatan desimal setara. Konversi huruf memakai nilai sebelum pembulatan. Uji batas 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85.
Paket aplikasi	Usulkan jpackage app-image Windows dengan runtime dan dependensi, kemudian ZIP. Uji di komputer kedua tanpa IDE. Installer exe bersifat tambahan. [R4]

Anggaran dan dependensi

Tidak ada biaya API, hosting atau AI yang dibutuhkan oleh rancangan inti. Internet mungkin diperlukan saat pengembang mengunduh dependensi. Catat lisensi pustaka dan atribusi konten. Backup/restore melalui UI adalah P1; selama pengembangan tim tetap membuat cadangan data uji secara manual.

Belum ada jaminan dukungan lintas OS, recovery password online, enkripsi seluruh database, atau sinkronisasi. Hindari memasukkan data akademik nyata teman tanpa persetujuan; demo dapat memakai data fiktif.

Kriteria penerimaan fungsi

ID	Skenario uji	Hasil lulus
AT01	Daftar dua akun dengan NIM sama	Registrasi kedua ditolak; nol di depan NIM tidak hilang.
AT02	Login salah lalu benar; pindah akun	Salah ditolak, benar berhasil; materi/nilai/catatan akun lain tidak terlihat.
AT03	Ganti semester aktif dan restart	Semester lama tetap utuh; pilihan aktif tersimpan.
AT04	Tambah mata kuliah tanpa SKS atau SKS ≤0	Simpan data final ditolak dengan pesan pada field.
AT05	Edit materi berisi tabel/kode/gambar lokal	Pratinjau terbaca; sumber kode tidak dieksekusi; gambar tersedia setelah file asal dipindah.
AT06	Tandai selesai, tulis catatan, gulir, restart	Semua perubahan tersimpan; Lanjutkan mengembalikan materi terakhir.
AT07	Materi peminatan dan kuliah berjudul sama	Edit salah satu tidak mengubah yang lain.
AT08	Mata kuliah hanya proyek 100%	Perhitungan valid tanpa UTS/UAS.
AT09	Gandakan dan ubah skenario	Skenario asal dan aktual tidak berubah; perbandingan menampilkan hasil masing-masing.
AT10	Ubah aktual setelah skenario tersimpan	Skenario ditandai perlu diperbarui; refresh memerlukan tindakan pengguna.
AT11	Matikan centang kehadiran pada nilai A	Hasil efektif E/0; skor asal tersimpan; centang kembali memulihkan hasil.
AT12	Satu mata kuliah belum punya hasil	Tidak ada IP parsial; muncul daftar yang perlu dilengkapi.
AT13	Putus internet dan jalankan paket Windows	Alur inti berhasil tanpa IDE; tautan luar gagal secara wajar tanpa menutup aplikasi.
AT14	Simulasikan kegagalan simpan	Pesan gagal terlihat, input dipertahankan, tidak muncul status berhasil palsu.

Bukti uji: catat tanggal, versi aplikasi, langkah, hasil aktual dan screenshot jika relevan. Status pada PRD ini adalah **belum diuji**; tabel adalah target penerimaan, bukan laporan keberhasilan implementasi.

Kasus uji matematis & batas

ID / masukan	Hasil yang diharapkan
MT01 / 8/10; 35/40	Normalisasi 80 dan 87,5. Maksimum 0, skor negatif, atau perolehan > maksimum ditolak.
MT02 / 20%,30%,50%; T=60	Semua bebas menghasilkan 60. Kunci tugas 80 → UTS/UAS 55. Aktual UTS 30 → UAS 70.
MT03 / Aktual UTS 20 bobot70%; UAS30%; T60	Target 153,333...; status tidak mungkin; nilai maksimum akhir 44.
MT04 / Aktual proyek90 bobot80%; tugas20%; T60	Target minimum tugas0; nilai akhir minimum72.
MT05 / Semua terkunci	Jika S≥T: tercapai. Jika S<T: belum tercapai. Tidak terjadi pembagian nol.
MT06 / Bobot 99,99% atau100,01%	Draf boleh disimpan; hitung akhir/target ditolak. Tidak ada normalisasi otomatis.
MT07 / S=54,99;55;59,99;60	Huruf E;D;D;C. D/E tidak lulus.
MT08 / S=64,99;65;69,99;70;74,99;75	Huruf C;C+;C+;B;B;B+.
MT09 / S=79,99;80;84,5;85	Huruf B+;A-;A-;A. Tidak membulatkan84,5 menjadi85.
MT10 / SKS3,3,3,2; hurufA,A,C,B	IP=36/11; tampil3,27. Kehadiran PBO gagal →30/11; tampil2,73.
MT11 / Huruf langsung B+; hadir gagal	Bobot awal3,30; bobot efektif0. Mode detail lama tidak ikut dihitung.
MT12 / TargetB dengan proyek60%; praktikum90 bobot40%	Target proyek56,666...; tampil minimum aman56,67. Masukkan56,66 → akhir69,996, masih C+.
MT13 / Semester kosong; hasil hilang; SKS0	IP tidak dihitung; alasan ditampilkan. Tidak membagi nol atau membuat nilai E otomatis.
MT14 / Kelompok jika F08G aktif	Tugas80 dan87,5 berbobot40/60 →84,5; kelompok20% →kontribusi16,9. Cocok dengan mode flat8% dan12%.

Uji tambahan: nol aktual harus dibedakan dari kosong, item bobot0 tidak memengaruhi solver, saran tidak mengubah aktual, serta input koma desimal diparse secara konsisten. Konfirmasi target menggunakan angka internal; pembulatan tampilan IP tidak boleh membuat target seolah tercapai.

Rencana kerja sampai 8 Desember

Periode	Fokus pengembang	Hasil / gerbang
8-10 Nov	Finalisasi lingkup, wireframe, uji JavaFX/Markdown/SQLite dan paket Windows minimal.	Kerangka dapat dibuka; pasangan versi dan cara build dicatat.
11-17 Nov	Model domain, engine hitung, target banyak komponen, konversi, IP, login dan penyimpanan dasar.	MT01-MT13 lulus pada logika sebelum UI kompleks. Data akun/semester dapat disimpan.
18-24 Nov	Editor/pembaca materi, gambar lokal, progres/catatan; UI mata kuliah/nilai dan skenario.	Alur dua pilar sudah berjalan dari awal sampai simpan.
25-30 Nov	Integrasi, perbandingan skenario, kehadiran, penanganan error, konten demo.	Semua P0 siap. F08G/P1 hanya dimulai bila P0 stabil; jika belum, pindah roadmap.
1-5 Des	Pengujian pengguna, perbaikan, pengemasan Windows, uji komputer kedua.	Bukti uji, README dan paket kandidat final.
6-7 Des	Bekukan fitur, latihan demo, sinkronkan makalah/PPT dengan aplikasi.	Submission lengkap dan cadangan tersedia.
8 Des	Pemeriksaan akhir dan pengumpulan.	File aplikasi, source/repository, makalah dan PPT terkumpul.

Pembagian peran

Pengguna / pengembang: implementasi, uji logika, integrasi, paket aplikasi, penjelasan source code dan verifikasi teknis makalah. **Teman / makalah:** latar belakang, wawancara, pencatatan sumber, dokumentasi uji dan penyusunan naskah. Bantuan penyusunan PPT dan pengujian manual diusulkan untuk disepakati, tidak dianggap penugasan yang sudah pasti.

Aturan pengendalian waktu

Dahulukan kalkulasi dan persistensi, lalu editor. Gunakan komponen GUI standar; tanpa ilustrasi khusus. Setiap milestone menghasilkan aplikasi yang bisa dijalankan. Setelah 30 November, penambahan fitur berhenti kecuali diperlukan untuk memperbaiki P0. Waktu belajar dan debugging sudah perlu diperhitungkan; jadwal ini target, bukan jaminan selesai.

Risiko, demo & submission

Risiko	Penanganan
Satu pengembang masih belajar	Bangun potongan kecil, uji rumus terpisah, jangan memulai online atau editor buatan sendiri.
Editor dan gambar memakan waktu	Gunakan Markdown/library; rumus sebagai gambar, tanpa video atau LaTeX.
Model nilai terlalu kompleks	Mode langsung sebagai dasar; kelompok satu tingkat hanya setelah gerbang P0.
Salah di batas nilai atau target	Kasus batas wajib, data desimal, pisahkan konversi dan format tampilan.
Data/skenario tidak konsisten	Simpan transaksi, versi acuan, aktual terpisah dan penanda skenario kedaluwarsa.
Materi contoh belum siap	Susun konten sejak minggu kedua; batasi jumlah tetapi lengkap dengan sumber dan contoh.
Paket gagal di komputer demo	Uji paket sejak awal dan ulangi di komputer kedua sebelum minggu terakhir.

Alur demo yang disarankan / 7-10 menit

Login → pilih semester → buka materi, catatan dan selesai → buat 4 mata kuliah dengan SKS → tandai dua sebagai A perkiraan → atur komponen PBO → target sejak semua bebas → kunci tugas80 dan masukkan UTS30 → lihat UAS70 → simpan skenario → isi mata kuliah terakhir → tampilkan IP → ubah kehadiran dan bandingkan → restart untuk membuktikan penyimpanan.

Kelengkapan pengumpulan

• **Aplikasi:** paket Windows, petunjuk membuka, data contoh dan batas versi yang jelas.

• **Source:** repository atau ZIP, README build/run, dependensi, struktur proyek dan tanpa password/data pribadi nyata.

• **Makalah:** latar belakang/permasalahan; solusi; fitur dan penjelasan source code; challenge & opportunity; hasil uji dan sumber.

• **PPT:** masalah; solusi; fitur utama; demo; hasil uji; challenge & opportunity. Bedakan fitur selesai dari rencana.

PRD ini merupakan acuan. Makalah dan slide akhir harus mencerminkan implementasi yang benar-benar selesai, termasuk jika F08G/P1 ditunda.

Saran pengembangan yang dipertahankan

Seluruh fitur di bawah disimpan sebagai backlog, bukan janji rilis 8 Desember. Pilih berdasarkan manfaat pengguna, kesiapan pengembang dan hasil uji versi pertama.

Tahap / tema	Fitur yang tetap dicatat
P1 / Setelah inti stabil	Pengelompokan nilai satu tingkat; pencarian judul; backup-restore lokal. Jika gagal masuk versi pertama, otomatis menjadi prioritas pengembangan berikutnya.
Materi dan editor	Editor visual; rumus LaTeX; pencarian seluruh isi; bookmark; target/tenggat belajar; struktur bab peminatan; satu materi ditautkan lintas konteks; statistik progres lebih rinci.
Portabilitas materi	Ekspor materi PDF; impor PDF dengan pemeriksaan hasil; impor/ekspor paket modul beserta gambar; berbagi melalui tautan; ekspor/cetak hasil simulasi.
Evaluasi belajar	Kuis manual dengan kunci/pembahasan, format soal tambahan, evaluasi pemahaman. Ringkasan manual sudah tersedia dalam isi; editor ringkasan khusus hanya jika diperlukan.
AI opsional	Ringkasan, pembuatan kuis, atau bantuan belajar berbasis AI. Evaluasi biaya, izin penggunaan materi, kualitas jawaban dan privasi terlebih dahulu.
Akademik lanjutan	IPK lintas semester; saran otomatis kombinasi nilai untuk target IP; optimasi batas kemampuan per komponen; kebijakan nilai per matkul; aturan pembulatan lain; skor bonus.
Aturan khusus	Nilai ujian minimum; absensi per tanggal dan perhitungan otomatis; mata kuliah non-IP/lulus-gagal; aturan mengulang; bobot kelompok lebih kompleks.
Online dan akun	Sinkronisasi, akun/email dan pemulihan password, pembaruan materi, kolaborasi pengajar/mahasiswa, berbagi skenario tanpa data sensitif.
Platform dan pengalaman	Dukungan OS lain/mobile, tema gelap, dashboard ringkasan lebih kaya, penyesuaian aksesibilitas dan profil lintas perangkat.

Fitur utama target banyak komponen **sudah masuk P0**. Yang ditunda adalah optimasi otomatis kombinasi nilai antar-mata-kuliah, bukan kemampuan merencanakan UTS/UAS sejak awal semester.

Sumber, glosarium & keputusan akhir

Sumber kebutuhan

S1. Ketentuan final project dan jawaban pengguna dalam percakapan, 7-8 November 2026: GUI Java, source, makalah, PPT; pengguna FTI dan Sains Data UNS; tenggat 8 Desember; akun NIM/password; lingkup fitur dan prioritas.

S2. Gambar tabel nilai yang dilampirkan pengguna: A4,00; A-3,70; B+3,30; B3,00; C+2,70; C2,00; D1,00; E0,00. Aturan tanpa pembulatan, D tidak lulus dan override kehadiran berasal dari konfirmasi pengguna, bukan verifikasi kebijakan universitas.

Rujukan teknis primer / diakses 8 November 2026

R1. OpenJFX - Getting Started
https://openjfx.io/openjfx-docs/

R2. CommonMark Java - parser dan rendering Markdown
https://github.com/commonmark/commonmark-java

R3. Xerial SQLite JDBC - driver Java
https://github.com/xerial/sqlite-jdbc

R4. Oracle - jpackage, paket Java mandiri
https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/specs/man/jpackage.html

Glosarium ringkas

Istilah	Arti di dalam produk
Aktual / asumsi	Aktual sudah diperoleh; asumsi adalah perkiraan yang hanya berlaku pada rencana.
Skenario	Satu kumpulan pilihan nilai dan target untuk seluruh mata kuliah pada satu semester.
Komponen bebas	Item nilai yang belum aktual atau terkunci; menerima saran target merata.
Nilai efektif	Nilai yang digunakan untuk IP setelah aturan kehadiran diterapkan.
P0 / P1 / P2	Wajib versi pertama / bersyarat / pengembangan selanjutnya.

Keputusan final: saran target merata dengan penguncian asumsi; kehadiran awal dicentang sebagai asumsi; ringkasan sebagai heading manual. Nama produk ditetapkan menjadi Tutup Buku pada revisi 1.1. Daftar program studi, versi library dan detail dekorasi UI dapat dipilih pada implementasi tanpa mengubah kebutuhan utama.